

1. Considere um estudo de mapeamento de genes, cujo objetivo é avaliar o efeito de marcadores moleculares (variável X) em fenótipos (variável Y) de interesse.

Gere dados e ajuste modelos apropriados nos casos a seguir. Adote a distribuição binomial para gerar X e a distribuição normal para Y.

Caso 1: Ajuste de um modelo ANOVA com um fator em 3 níveis

Avaliar o efeito do genótipo de um marcador molecular dialélico (SNP, Single Nucleotide Polimorphisms) em Y. Neste caso, as classes genotípicas do SNP são aa, Aa e AA, que correspondem, respectivamente, à ocorrência de 0, 1 e 2 alelos "A". Estude o efeito do fator SNP explorando os 2 graus de liberdade: estime e teste o efeito aditivo, $a = (\mu_{AA} - \mu_{aa})/2$, e de dominância, $d = \mu_{Aa} - (\mu_{AA} + \mu_{aa})/2$, do SNP.

Caso 2: Ajuste de um modelo ANOVA Fatorial 3x3.

Avaliar o efeito do genótipo conjunto de 2 marcadores moleculares dialélicos (SNP1 e SNP2) em uma resposta quantitativa Y. Note que trata-se de um estudo de epistasia (interação entre marcadores moleculares). Neste caso, há 9 possíveis classes genotípicas: a1a1_a2a2, a1a1_A2a2, a1a1_A2A2, a1A1_a2a2, a1A1_A2a2, a1A1_A2A2, A1A1_a2a2, A1A1_A2a2, A1A1_A2A2, e, portanto, há 8 graus de liberdade para estudar o efeito dos SNP1 e SNP2. Usando um modelo de ANOVA Fatorial 3x3, especifique os efeitos principais e de interação entre os fatores, SNP1 e SNP2, diretamente a partir de seus efeitos aditivo e de interação: SNP1 (a1 e d1), SNP2 (a2 e d2) e a interação entre SNP1 e SNP2 (a1*a2, a1*d2, d1*a2 e d1*d2).

2. Os dados a seguir correspondem a médias de uma variável quantitativa de acordo com o genótipo de um marcador molecular (do tipo *Single Nucleotide Polimorphisms*, SNP) de acordo com dois subgrupos populacionais (A e B), para 3 populações sob estudo (P1, P2 e P3).

	P1				P2				P3		
	aa	Aa	AA		aa	Aa	AA		aa	Aa	AA
A	80	80	80	A	75	80	90	A	75	80	85
B	90	90	90	B	80	86	97	B	75	85	100

a) Com base nas médias de cada população, simule dados sob um delineamento Fatorial 3x2 balanceado: adote um valor para o número de réplicas e para a variância da resposta em estudo e, sob a distribuição Normal, gere dados para P1, P2 e P3.

b) Contextualize uma situação prática para estes dados

(c) Em cada caso (P1, P2 e P3):

(i) Apresente a tabela de estatísticas descritivas. Comente os resultados.

(ii) Apresente o gráfico de perfis de médias para os efeitos principais e de interação entre os fatores genótipo do SNP e subgrupo populacional. Interprete.

(iii) Ajuste um modelo ANOVA Fatorial 3x2, sob a parametrização casela de referência do R. Realize a análise de diagnóstico dos resíduos, obtenha a tabela de ANOVA, as estimativas dos coeficientes do modelo ajustado e testes de comparações entre médias. Interprete os resultados. Há efeito de interação entre os fatores sob estudo?

(iv) O ajuste em (iii) muda se o SNP é modelado como um fator categórico em 3 níveis ou como uma variável quantitativa discreta (número de alelos A)? Justifique.

d) Como os dados das três populações podem ser combinados e analisados?

(i) Proponha um modelo ANOVA com População como um terceiro fator fixo (Fatorial 3x2x3).

(ii) Proponha um modelo ANOVA considerando População como um terceiro fator aleatório.

3. Finalmente, adote um ponto de corte e dicotomize a variável resposta Y gerada nos exercícios 1 e 2. Resolva novamente essas questões sob um modelo de regressão logística. Interprete e compare os resultados. Há impacto da categorização nos resultados de significância estatística?

Capriche e Boa Sorte :)